

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：06 電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘 (210 分鐘)
崗位號碼		日 期	115 年 8 月 1 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 依連線狀態不同頻率閃爍。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化與選單控制。(a) 時間未同步時 Unlock 選單呈紅色且禁用；(b) 同步且誤差 3 秒內轉為綠色並啟用。	10 分		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單，依試題選擇燈色並同步控制 WS2812-8bits。	10 分		試題說明 B-3
5	Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 與 User Seed (各四位十六進制數值)，儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值。	10 分		試題說明 B-4
6	Time 選單，初始化時間為 23/10/10-W(2) 13:14:55，且時分秒持續更新；介面卡斷電並重新供電後，進入 Time 選單應由 RTC 接續呈現正確時間。	10 分		試題說明 B-5
7	(a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。(b) 電腦執行視窗畫面標題列正確顯示崗位號碼。	10 分		試題說明 B-6
8	(a) 電腦執行視窗顯示 COM Port 清單，Refresh 即時更新。(b) 點選 Connect，開啟 Now Time 並同步時間至介面卡 RTC。	10 分		試題說明 B-7
9	電腦端輸入 Root Seed/User Seed 後即時運算並顯示雙方 OTP；送出後介面卡依比對結果開啟對應資料夾 (root→c:\setup+c:\public；user→c:\public)。	10 分		試題說明 B-8
10	電腦程式視窗中逐一顯示目前通訊交握狀態日誌 (連線、時間同步、Seed 輸入、時間值計算、雙方 OTP、送出值、比對結果等所有參數)，不得省略。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數 (需全部功能正常者，始予計分)，第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

- A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡（含 RTC 模組排針），請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。
- B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：
1. CPU LED 燈閃爍表示系統正常運行。為模擬藍牙狀態，Red LED 須區隔連線狀態：
（a）**未連線狀態**：呈**快速閃爍**（每秒 5 次，即亮 100ms / 滅 100ms）；
（b）**已連線狀態**（與電腦端連線成功後）：呈**短暫閃光模式**（每 2 秒閃亮 1 次，即亮 100ms / 滅 1900ms）。
 2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit／Unlock／Breathing LED／Time）；主選單畫面不再常駐顯示日期時間，且右下角同步以英文顯示連線狀態（未連線顯示 DISC，已連線顯示 CONN）。主選單中之 Unlock 選單須與時間同步狀態連動：未同步前顯示為紅色且無法進入該選單；與電腦端成功連線同步且時間誤差在 3 秒內時，選單轉為綠色並啟用功能。
 3. 進入 Breathing LED 選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數，進行不同配色並持續閃爍，直到按下 Back 按鍵回上一層選單時停止。
 4. 進入 Code Edit 選單，可分別選擇編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之 Root Seed 與 User Seed。
 5. 進入 Time 選單，呈現初始化時間為：23/10/10-W(2) 13:14:55，且時、分、秒持續更新，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新供電，再次進入 Time 選單時，應由 RTC 接續呈現斷電期間持續累計後之正確目前時間，不歸零、不需等待電腦重新連線同步。
 6. （a）藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。（b）程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度（模擬）工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，須正確顯示於最上方標題。

7. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步至介面卡 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位，同一時間點寫入介面卡 RTC。
8. 電腦執行視窗新增 Root Seed、User Seed 輸入欄位，選手須將介面卡 Code Edit 中設定之相同數值輸入電腦端；連線後電腦依 RTC 同步時間，每 30 秒運算並持續顯示 Current OTP (root)、Current OTP (user)（公式：時間值=分鐘×100+秒數捨去至30倍數；
$$OTP = ((Seed \text{ XOR } 時間值) * 31337) \text{ AND } 0xFFFF$$
，以4位十六進制表示，字母大寫）。送出 OTP 後，介面卡同時比對自身算出之 root/user OTP：符合 root 者開啟 c:\setup 與 c:\public；符合 user 者僅開啟 c:\public；皆不符合則兩者皆不開啟。TFT 依序呈現 "Waiting for OTP..." → "OTP: XXXX / Verifying..." → 結果（Unlocked (ROOT) / Unlocked (USER) / Access Denied）。WS2812-8bits 成功閃爍綠燈三次、失敗閃爍紅燈三次後自動熄滅。
9. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，需逐一顯示連線、時間同步、Seed 輸入、時間值計算、雙方即時 OTP、送出之 OTP、介面卡比對結果與開啟之資料夾等所有參數，以利未來除錯使用，不得省略任一步驟。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理，開發一套可提供用戶使用於個人資料保全方案與控制周邊環境系統之產品。本次模擬試題新增 RTC 即時時鐘模組，並將原本單一使用者的保全機制，升級為 Root/User 雙層級、以時間為參數的一次性密碼（OTP）驗證方式，使個人資料保全中可有更精確之權限控管與時效性。

以下為功能需求與說明：

1. 設計 CPU LED 運行指示燈。未與電腦端連線時，Red LED 呈快速閃爍（頻率 5Hz）以模擬配對中狀態；與電腦端成功連線後，自動轉為短暫閃光模式（每 2 秒閃亮 1 次，即亮 100ms / 滅 1900ms）以模擬已連線狀態。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換，且於所有 TFT 畫面右下角同步以英文顯示當前藍牙連線狀態：未連線時顯示 DISC，連線成功後顯示 CONN。此外，主選單中之 Unlock 選項預設呈紅色且處於禁用狀態（按 Enter 無反應）；當介面卡與電腦端成功進行時間同步，且兩端時間誤差在 3 秒內時，該選項字體須轉為綠色且功能啟用，允許按 Enter 鍵進入解鎖流程。

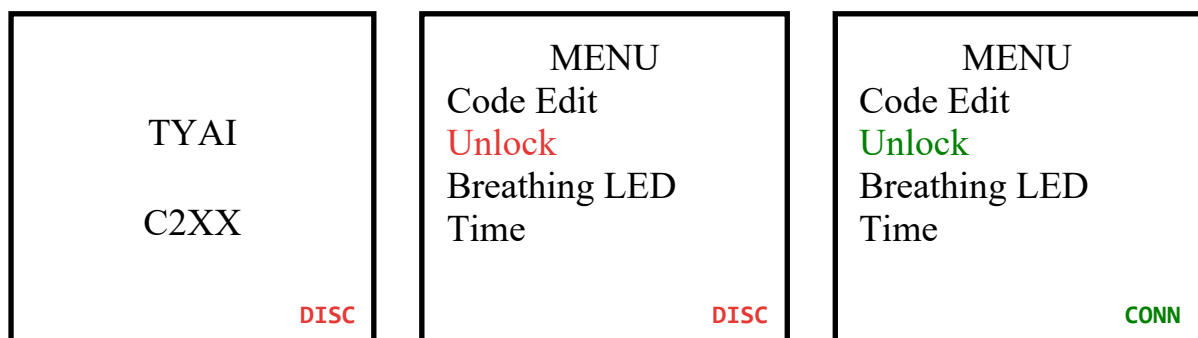


圖 2 TFT 顯示器畫面（參考用，主選單不再常駐顯示日期時間；未同步時 Unlock 呈紅色，同步且誤差 3 秒內呈綠色）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!" 使得用戶知道已配置完成，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之 Root Seed 與 User Seed。

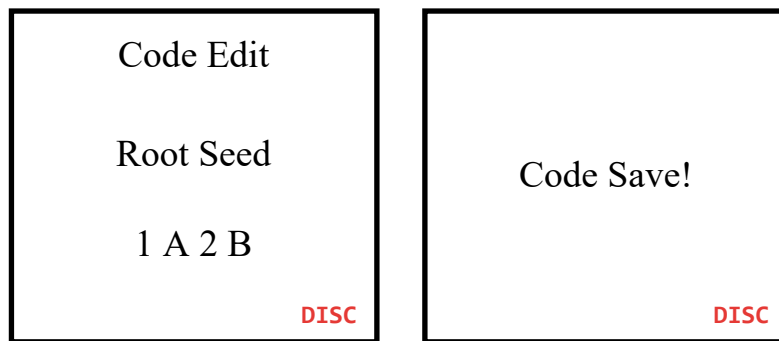


圖 3 Code Edit 選單畫面（參考用，User Seed 編輯畫面呈現方式相同）

5. 於 MENU，選擇 Time 選單，呈現初始化時間為：23/10/10-W(2) 13:14:55，且時、分、秒持續更新，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新供電，再次進入 Time 選單時，應由 RTC 接續呈現斷電期間持續累計後之正確目前時間，如下圖對照：



圖 4 Time 選單斷電續行對照畫面（參考用，時間僅示意持續累計而非歸零或停滯）

6. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。
- (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度（模擬）工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。



圖 5 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
- (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步至介面卡，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位，同一時間點寫入 RTC。

8. 電腦執行視窗新增 Root Seed、User Seed 輸入欄位，選手須輸入與介面卡 Code Edit 相同之數值。連線同步時間後，電腦依 RTC 同步時間每 30 秒運算並持續顯示雙方目前 OTP：

115學年度 (模擬) 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX

COM3 ▾ Refresh Disconnect

Now Time: 2026-07-30 14:23:30

Root Seed: 1A2B User Seed: 3C4D

Current OTP (root): 3919

Current OTP (user): C3CF

```
[14:23:15] Time sync sent: TIME:2026-07-30-14-23-15
[14:23:16] RTC updated.
[14:23:20] Root Seed input: 1A2B
[14:23:22] User Seed input: 3C4D
[14:23:30] Time value: MM=23,SS=30 -> 2330
[14:23:30] Current OTP (root): 3919
[14:23:30] Current OTP (user): C3CF
[14:23:35] Sending OTP: 3919
[14:23:35] Device response: Matched ROOT
```

Secure Key Status: Unlocked (ROOT)

圖 6 電腦執行視窗畫面 (參考用，含 Seed 欄位、OTP 即時值與完整通訊交握日誌)

9. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)，等待介面卡進入 Unlock 選項傳送 OTP。TFT 依序呈現以下三階段畫面：

Unlock
Waiting for
OTP...
CONN

Unlock
OTP: 3919
Verifying...
CONN

Unlock
Unlocked
(ROOT)
CONN

圖 7 Unlock 三階段 TFT 畫面 (參考用；User 通過顯示 Unlocked (USER)，皆不符合顯示 Access Denied)

10. OTP 正確與否均有相對應控制要求於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊：符合 root 或 user 皆為 WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅並開啟對應資料夾；皆不符合則閃爍紅燈三次後自動熄滅且不開啟任一資料夾。
11. 保全資料夾路徑固定為 c:\setup (root 專用) 與 c:\public (root、user 皆可存取)。以 User Seed 通過驗證後嘗試開啟 c:\setup，應呈現無權限存取之提示畫面：

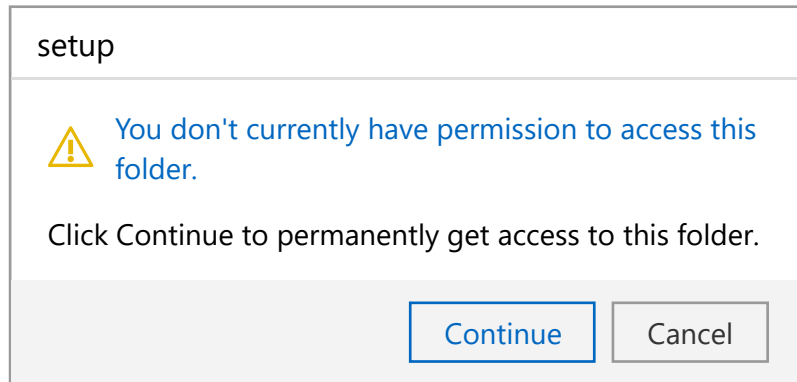


圖 8 User 身分嘗試開啟 c:\setup 之權限提示畫面（參考用；c:\public 則可正常開啟）

12. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需逐一顯示連線、時間同步、Seed 輸入、時間值計算、雙方即時 OTP、送出之 OTP、介面卡比對結果與所開啟之資料夾等所有參數，不得省略任一步驟，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼（Seed）外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 本模擬試題以 114 學年度試題內容為基礎，整合 112 學年度圖 1 之 RTC 模組電路，並新增 Time 選單與 Root/User 雙層級 OTP 保全機制，僅供練習使用，非正式競賽題目。